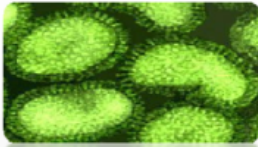
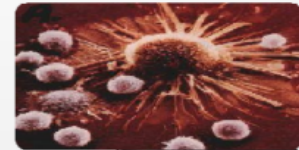
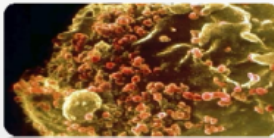


Faculté de Médecine de Constantine
3^{ème} année Médecine
Module d'Immunologie
2024-2025



L'HYPERSENSIBILITÉ DE TYPE II



Dr. SEBTI

E-mail: medecine.3am@gmail.com

LES ÉTATS D'HYPERSENSIBILITÉ

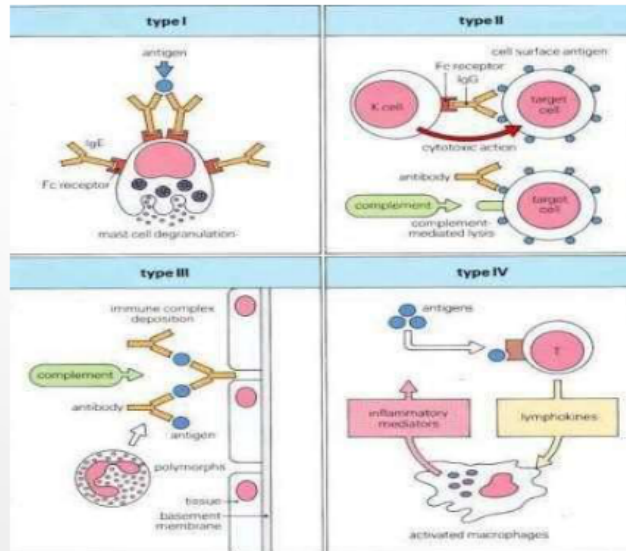
- ☐ Les états d'hypersensibilité est un ensemble d'états pathologiques
- ☐ En général à manifestations aiguës, liés à une réponse inappropriée ou exagérée vis-à-vis d'un antigène de l'environnement. Aboutissant à des réactions inflammatoires et à des Lésions tissulaires.

Deux phases :

- ☐ Une phase sensibilisante cliniquement muette,
- ☐ Une phase déclenchante manifestations cliniques très variées.

RÉACTIONS D'HYPERSENSIBILITÉ

Anaphylactique



Cytotoxique

A complexes immuns

A médiation cellulaire
(retardée)

Roitt, 1990

CLASSIFICATION DES HYPERSENSIBILITÉS

Type	I	II	III	IV
Effecteur	IgE	IgG (M)	IgG (M)	Cellules
Délais	Immédiate	Intermédiaire	Intermédiaire	Retardée
Cellules	Mastocyte Basophile	(phagocyte)	(Phagocyte)	Lymphocyte Macrophage
Médiateurs	Histamine Leucotrienes	Complément ADCC	Complément	cytokines
Traitement D'urgence	Adrénaline Anti histamine		Anti inflammatoire	Corticoïdes
Traitement au long cours	Éviction Désensibilisation	Éviction	Éviction	Éviction

Classification de Gell et Coombs

PLAN

• Mécanismes de l'HPS de type II:

Activation du complément

L'ADCC

• Exemples d'HPS II en pathologies humaines:

Les anémies hémolytiques

Le rejet de greffe rénale

Les leuco-thrombopénies

La maladie de Good Pasture

• Diagnostic de l'HPS de type II

DÉFINITIONS/GÉNÉRALITÉS

L'HS type II se caractérise par la production d'Ac dirigés contre des cibles cellulaires ou fixées sur des cellules.

Production d'IgM ou d'IgG qui sont responsables :

- De lésions cellulaires ou tissulaires.
- De blocage de la fonction de la protéine membranaire cible

Comme tout état d'hypersensibilité, elle évolue en 02 phases :

- Phase de sensibilisation silencieuse.
- Phase de déclenchement à la réintroduction de l'Ag sensibilisant

I. ELEMENTS DE L'HS TYPE II

1- Les AC : sont d'isotype IgG ou IgM.

2- les Ag : sont des Ag cellulaires :

- Constitutifs : faisant partie de la membrane de la cellule cible (exemple : les Ag du système ABO sur les hématies).
- Adsorbés secondairement sur la membrane cellulaire (exemple : certains médicaments se fixe sur les cellules).

3- Le système du complément : il s'active par voie classique, l'activation en cascade aboutit à :

- La formation du complexe d'attaque membranaire qui détruit donc la cellule cible.
- La production de C3b qui intervient dans l'opsonisation/phagocytose.

4- Les cellules effectrices : ce sont les cellules phagocytaires mono ou polynucléées et les cellules NK, elles expriment les FcγR (récepteurs pour la partie Fc des IgG) et les CR (récepteur pour certains composants du complément).

II. MECANISMES DES LESIONS

• **Destruction des cellules** cibles et tissus environnants après fixation des Ac sur des Ag membranaires ou tissulaires et interaction avec le complément ou avec diverses cellules effectrices.

• Effets pathologiques observés = reflet de phénomènes physiologiques normalement impliqués dans les défenses contre les agents infectieux

• Le système du complément a une double action :

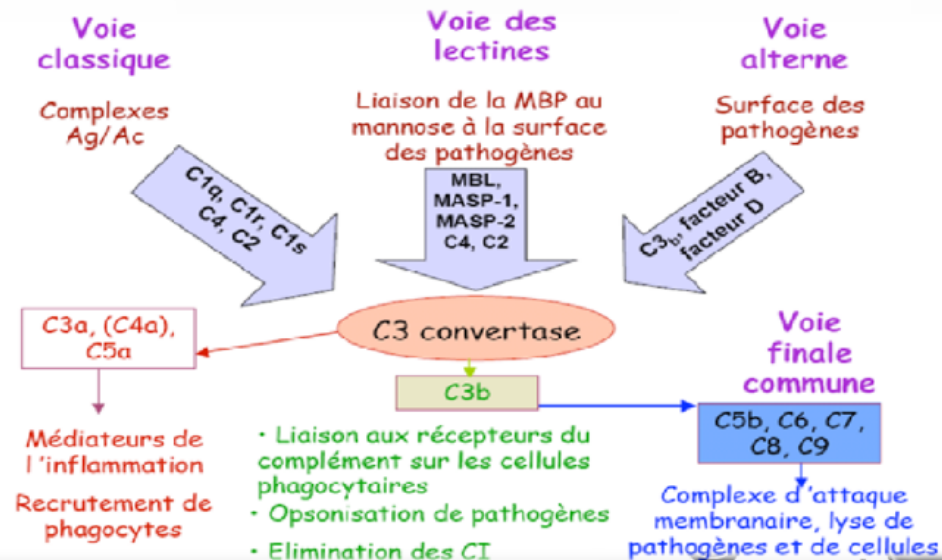
❖ Seul après **activation par la voie classique**

❖ Destruction des membranes grâce au complexe lytique C5b6789 → **action opsonisante** de C3b sur les cellules cibles

❖ Action chimiotactique de C5a et C5b67

II. MECANISMES DES LESIONS

Rappel: activation du complément

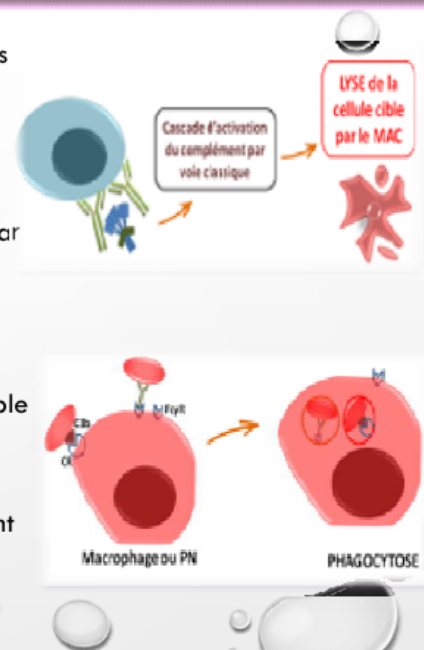


II. MECANISMES DES LESIONS

1- La cytotoxicité complément-dépendante : le MAC induit des lésions directes sur la membrane de la cellule cible qui est détruite par nécrose.

2- L'opsonisation/phagocytose : l'opsonisation du complexe immunitaire par du C3b qui à son tour se lie aux cellules phagocytaires via leurs récepteurs spécifiques (CR) entraîne la phagocytose de la cible.

- L'opsonisation des cellules cibles peut se faire également par le couple Fc des IgG et FcγR sur les cellules phagocytaires.
- Lorsque la cible est volumineuse, les cellules phagocytaires déversent le contenu de leurs granules à l'extérieur entraînant des lésions tissulaires.

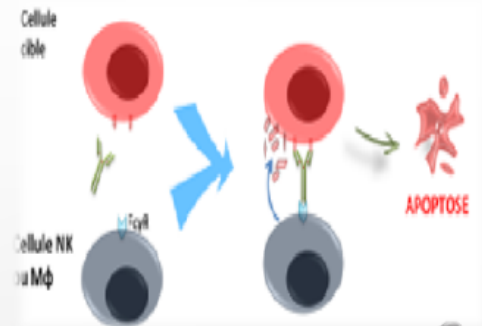


II. MECANISMES DES LESIONS

3- La cytotoxicité à médiation cellulaire

dépendante des anticorps (ADCC) :

L'Ac reconnaît la cible d'une part et d'autre part il se fixe sur son récepteur exprimé sur les macrophages et les cellules NK ; il se fait un pont entre la cellule cible et la cellule effectrice qui déverse le contenu de ses granules (perforines et granzymes) à la zone de contact.



III. L'HS TYPE II EN PATHOLOGIE HUMAINE

- Les cellules sanguines et les plaquettes peuvent être les cibles des réactions liées à l'hypersensibilité de type II.
- Certains exemples d'hypersensibilité de type II sont observés lors des réactions immunitaires contre les globules rouges:
 - Transfusions sanguines.
 - Maladie hémolytique du nouveau né « MHNN ».
 - Anémies hémolytiques auto-immunes (Ac contre ses propres érythrocytes).
- Des réactions contre d'autres cellules sanguines comme les plaquettes peuvent causer des thrombopénies et des réactions contre les neutrophiles sont parfois associées au-LED.

III. L'HS TYPE II EN PATHOLOGIE HUMAINE

1) Allo-immunisation

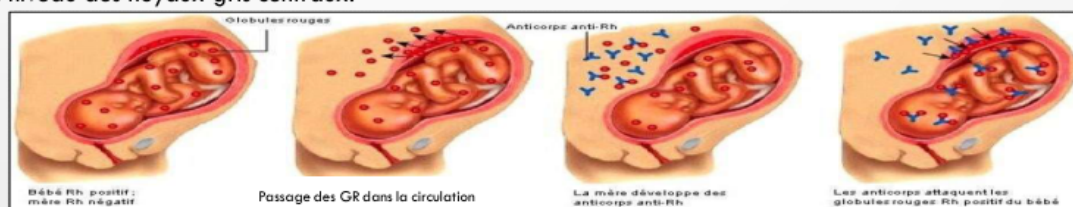
- Fait suite à l'introduction dans l'organisme de l'un des allo-antigènes érythrocytaires, leucocytaires ou sériques.
- Survenue dans 3 circonstances:
 - Grossesses → Allo-immunisation foeto-maternelle avec MHNN
« **M**aladie **H**émolytique du **N**ouveau-**N**é ».
 - Transfusions sanguines.
 - Transplantations d'organes ou de tissus.

III. L'HS TYPE II EN PATHOLOGIE HUMAINE

Allo-immunisation foeto-maternelle

MHNN par incompatibilité rhésus:

- **1^{ère} grossesse:** Cellules du fœtus Rh⁺ → mère Rh⁻ → Réponse immunitaire primaire lente avec anticorps détectables plusieurs semaines après la naissance.
- **2^{ème} grossesse:** Si de nouveau fœtus Rh⁺ → mère Rh⁻ → Réponse immunitaire secondaire rapide, intense à IgG anti-Rh qui passent chez le fœtus ou le nouveau-né → Hémolyse avec bilirubine toxique et atteinte neurologique au niveau des noyaux gris centraux.



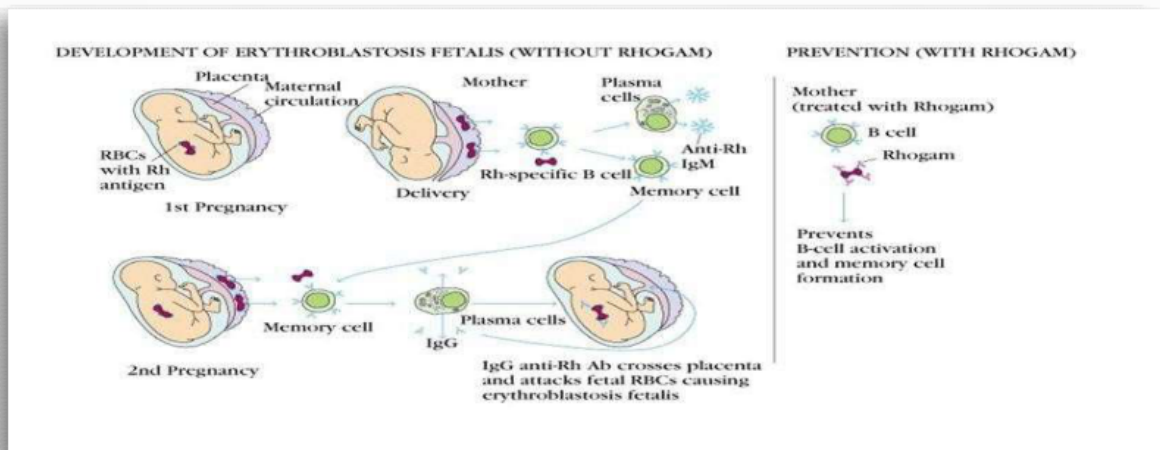
Phase de sensibilisation

Phase de deffectrice

III. L'HS TYPE II EN PATHOLOGIE HUMAINE

TRT :

- Préventif → Administration à la mère après la naissance, d'IgG anti-Rh.
- Curatif chez le nouveau-né → Exsanguino-transfusion: **remplaçant 85 à 95 % de la masse sanguine**



III. L'HS TYPE II EN PATHOLOGIE HUMAINE

Allo-immunisations transfusionnelles

- Il existe au moins 20 systèmes de groupes sanguins et dans chaque système on peut avoir 02 ou plusieurs phénotypes (système ABO : 04 groupes).
- Un individu d'un groupe sanguin donné possède des Ac dirigés contre l'autre groupe. Ces Ac sont produits naturellement et en l'absence de toute immunisation.
- La transfusion de sang incompatible s'accompagne de la destruction totale des globules rouges transfusés par les Ac présents chez le receveur.
- Ainsi les tests de compatibilités doivent être pratiqués avant toute transfusion sanguine.

III. L'HS TYPE II EN PATHOLOGIE HUMAINE

Allo-immunisations transfusionnelles

Les anticorps anti A et anti B naturels (IgM) dirigés contre les antigènes du système de groupes sanguins ABO entraînent lors d'une transfusion incompatible une activation du complément jusqu'à la formation du complexe d'attaque membranaire et donne lieu à une **hémolyse intra vasculaire** immédiate et massive des hématies transfusées. Les règles de sécurité transfusionnelles ont rendu ces accidents très rares.

Les anticorps immuns ou allo anticorps anti hématies (Rhesus, Kell; Mn, Dufy) induits par transfusion peuvent être responsables d'accidents hémolytiques retardés. Le sang transfusé entraîne la formation d'anticorps IgG 6 à 10 jours après transfusion. Dans ce cas l'hémolyse se fait au niveau des sites extra vasculaires. Les hématies sont phagocytées à l'aide de récepteurs Fc ou de récepteurs pour C3b par les macrophages spléniques. Ces réactions sont prévenues par un appariement correct entre le sang du donneur et celui du receveur.

III. L'HS TYPE II EN PATHOLOGIE HUMAINE

Rejet hyper-aigu de greffe

- Il survient quand le receveur possède des Allo-Acs préformés spécifiques des antigènes du greffon (molécules HLA, antigènes ABO)
- Ces allo Acs sont suite à des événements immunisants survenant avant la greffe tels les transfusions sanguines, grossesse, transplantation antérieure.
- Afin de prévenir le rejet on s'assure d'une **compatibilité ABO** et on réalise un **cross-match** (Test de compatibilité) : Leucocytes du donneur + sérum du receveur + C

III. L'HS TYPE II EN PATHOLOGIE HUMAINE

2) Auto-immunisation

Anémies hémolytiques auto-immunes (AHAI)

- Malades produisant des Ac contre leurs propres GR → Coombs +.
- 2 types d'AHAI :
 - Par auto-anticorps « chauds » actifs à 37°C (Rh C, D, E) → Diminution de la durée de vie des globules rouges suite à l'élimination accélérée des érythrocytes opsonisés par les macrophages spléniques.
 - Par auto-anticorps « froid » < 37°C (système I) → Hémolyse Intravasculaire lors de l'exposition des capillaires cutanés au froid

III. L'HS TYPE II EN PATHOLOGIE HUMAINE

Syndrome de GOOD PASTURE

- C'est une glomérulonéphrite caractérisée par la production d'auto-Ac anti-membrane basale glomérulaire (MBG).
- Dans ce syndrome les auto-anticorps anti- membrane basale glomérulaire se fixent dans le rein et provoquent une néphropathie glomérulaire qui évolue vers l'insuffisance rénale.
- L'antigène reconnu par les auto-anticorps est la partie non collagène (domaine globulaire) de la chaîne $\alpha 3$ du collagène de type IV.
- On peut avoir également des manifestations pulmonaires à type d'hémorragies (due à l'antigénicité croisée entre MBG et Membrane Basale Alvéolaire) Le système du complément et les polynucléaires sont les principaux effecteurs.

III. L'HS TYPE II EN PATHOLOGIE HUMAINE

3) Cytopénies médicamenteuses

Trois mécanismes peuvent être mis en cause :

- Adsorption du médicament ou de son métabolite sur la membrane cellulaire, puis action de l'Ac et du complément et lyse cellulaire (Ex : Purpura thrombopénique après TRT par Apronalide (Sédormid)).
- Formation du complexe immunitaire Ac-médicament puis adsorption sur la membrane cellulaire (via le **C3b** ou le **Fc des IgG**) puis activation du complément et lyse cellulaire (après TRT par pénicilline, quinine, sulfamides).
- Adsorption du médicament sur la membrane cellulaire ce qui entraîne la rupture de tolérance avec production d'Ac dirigés contre l'Ag membranaire (après la prise du médicament : Alpha-méthyl-dopa (0,3% des malades).

IV. DIAGNOSTIC DES HYPERSENSIBILITÉS TYPE II

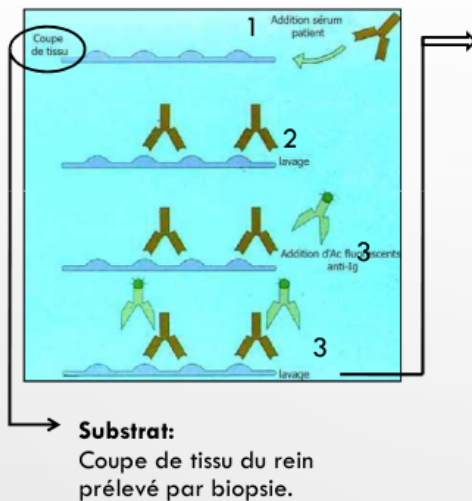
Démontrer la fixation de l'Ac et/ou de facteurs du complément à la surface de la cellule cible:

- Soit par une technique d'**immunofluorescence** (Ajout d'un Ac anti-Ig humain couplé à une molécule fluorescente).
- Soit par un test fonctionnel:
 - **Test de Coombs direct ou indirect.**
 - **Cross match.**

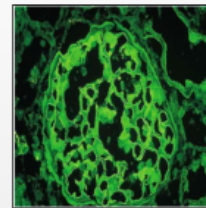
IV. DIAGNOSTIC DES HYPERSENSIBILITES TYPE II

➤ Immunofluorescence:

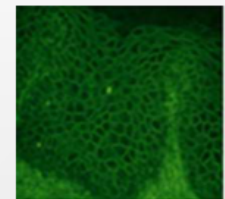
Principe:



4 Lecture:



Syndrome de GOODPASTURE



PEMPHIGUS

IV. DIAGNOSTIC DES HYPERSENSIBILITES TYPE II

Test de Coombs direct ou indirect:

Le test de Coombs direct: Consiste à mettre les globules rouges du malade en présence d'une antiglobuline polyvalente (sérum de lapin anti-immunoglobulines humaines entraînant l'agglutination, phénomène facilement détectable).

Test de Coombs indirect: Consiste à mettre en contact le sérum du malade avec des globules rouges phénotypés en présence d'une antiglobuline polyvalente.



Test de coombs ⇒ [- MHNN.
- AHAI.

BUT:

Mettre en évidence la présence d'anticorps à la surface des hématies.

IV. DIAGNOSTIC DES HYPERSENSIBILITES TYPE II

➤ Cross match: Technique de microlymphocytotoxicité

Épreuve de compatibilité tissulaire entre :

- Sérum du malade.
- Les cellules du donneur (PMO : lymphocytes isolés d'un échantillon de rate ou de ganglion : importance de la **qualité de l'échantillon**).

